ANP-智能体描述协议规范

- 文档编号：ANP-07
- 标题：ANP-智能体描述协议规范
- 状态：已发布
- 版本：1.2
- 语言：中文
- 适用范围：本规范适用于 ANP 中智能体描述文档、接口描述与能力发布。

摘要

本规范定义了智能体描述协议（Agent Description Protocol, ADP），这是一个用于描述智能体的标准化协议。它定义了一个智能体如何对外发布其公开信息、支持的Interface等。其他智能体获得这个智能体的描述后，就可以与这个智能体进行信息的交换以及协作。

本规范定义了基于ANP协议，两个智能体之间的信息交互模式。

规范的核心内容包括：

1. 使用JSON作为基础数据格式，支持链接数据和语义网特性
2. 定义了智能体基本信息、产品、服务、接口等核心词汇
3. 采用 ANP-02 定义的通用 DID 身份认证，支持 `did:wba` 与原生 `did:web`；DID Document 按对应方法验证
4. 支持与现有标准协议（如OpenAPI、JSON-RPC）的互操作性

本规范旨在提高智能体之间的互操作性和通信效率，为构建智能体网络提供基础支持。

信息交互模式的设计，兼容性的设计，

概述

智能体描述（Agent Description,AD）文档是访问一个智能体的入口，类似于一个网站的首页。其他的智能体基于此AD文档，获得智能体的名字、所属实体、功能、产品、服务、交互API或协议等信息。借助这些信息，可以实现智能体之间的数据通信与协作。

本规范主要解决两个问题，一是定义两个智能体之间的信息交互模式，另外一个是定义智能体描述文档的格式。

信息交互模式

ANP采用的是类似“网络爬虫”的信息交互模式，即智能体使用URL将对外提供的数据（文件、API等）以及数据的描述连接成一个网络，其他的智能体可以像爬虫一样，根据数据的描述信息，选择读取合适的数据到本地，并且在本地进行决策和处理。如果是一个API文件，也可以调用API和智能体进行交互。

“网络爬虫”模式的信息交互模式具有以下几个优点：

- 与现有互联网架构类似，便于搜索引擎对智能体公开信息进行索引，创建一个高效的智能体数据网络
- 将远端数据拉取到本地，作为模型上下文进行处理，将有助于避免用户隐私的泄漏。任务分包的交互模

式，会在任务中泄漏用户隐私。

- 天然的分级结构，便于智能体与大量其他的智能体进行交互。

核心概念

Information和Interface是ANP智能体描述规范的核心概念。

information是智能体对外提供的数据，包括文本文件、图片、视频、音频等。

interface是智能体对外提供的接口，Interface分为两类接口：

- 一类是自然语言接口，可以让智能体以自然语言的方式，提供更加个性化的服务；
- 一类是结构化接口，可以让智能体提供更加高效、标准化的服务。

虽然使用模型的能力，自然语言接口可以满足绝大部分的场景，但是结构化接口在很多场景中，可以提高智能体之间的通信效率。所以我们目前即支持结构化接口，又支持自然语言接口，可以做到兼顾效率和个性化。如果有结构化接口，模型应该有限选择结构化接口，如果结构化接口无法满足用户的需求，可以使用自然语言接口。

建议所有的智能体都支持自然语言接口。

智能体描述文档格式

智能体描述文档是一个智能体对外的入口。

受益于AI能力的提升，智能体描述文档可以全部使用自然语言描述，其他智能体也基本上可以理解其表达的信息。但是出于智能体使用的模型并不相同，模型的能力有差异，为了让绝大大部分的模型都可以对一个数据有统一、准确的理解，我们仍然建议智能体描述文档采用结构化的方式描述。未来增加个性化表达能力，文档内部可以大量的使用自然语言。

符合ANP规范的智能体描述

在智能体描述格式上，我们推荐使用JSON格式。我们定义了一个符合ANP规范的，基于普通json的智能体描述文档格式。

智能体描述文档

以下是个智能体描述文档示例：

以下为含注释的 JSON 示例；用于实际传输前需要移除注释。

```
{
  "protocolType": "ANP",
  "protocolVersion": "1.0.0",
  "type": "AgentDescription",
  "url": "https://grand-hotel.com/agents/hotel-assistant/ad.json",
  "name": "Grand Hotel Assistant",
  "did": "did:wba:grand-hotel.com:service:hotel-assistant",
  "owner": {
    "type": "Organization",
    "name": "Grand Hotel Management Group",
    "url": "https://grand-hotel.com"
  },
```

```
  "description": "Grand Hotel Assistant is an intelligent hospitality agent providing
comprehensive hotel services including room booking, concierge services, guest assistance,
and real-time communication capabilities.",
  "created": "2024-12-31T12:00:00Z",
  "securityDefinitions": {
    "didwba_sc": {
      "scheme": "didwba",
      "in": "header",
      "name": "Authorization"
    }
  },
  "security": "didwba_sc",
  "Infomations": [
    {
      "type": "Product",
      "description": "Luxury hotel rooms with premium amenities and personalized services.",
      "url": "https://grand-hotel.com/products/luxury-rooms.json"
    },
    {
      "type": "Product",
      "description": "Comprehensive concierge and guest services including dining, spa, and
local attractions.",
      "url": "https://grand-hotel.com/products/concierge-services.json"
    },
    {
      "type": "Information",
      "description": "Complete hotel information including facilities, amenities, location,
and policies.",
      "url": "https://grand-hotel.com/info/hotel-basic-info.json"
    },
    {
      "type": "VideoObject",
      "description": "Hotel virtual tour showcasing rooms, facilities, dining areas, and
recreational amenities.",
      "url": "https://grand-hotel.com/media/hotel-tour-video.mp4"
    }
  ],
  "interfaces": [
    {
      "type": "NaturalLanguageInterface",
      "protocol": "YAML",
      "version": "1.2.2",
      "url": "https://grand-hotel.com/api/nl-interface.yaml",
      "description": "Natural language interface for conversational hotel services and guest
assistance."
    },
    {
      "type": "StructuredInterface",
      "protocol": "YAML",
      "humanAuthorization": true,
      "version": "1.1",
      "url": "https://grand-hotel.com/api/booking-interface.yaml",
```

```
      "description": "Structured interface for hotel room booking and reservation
management."
    },
    {
      "type": "StructuredInterface",
      "protocol": "openrpc",
      "url": "https://grand-hotel.com/api/services-interface.json",
      "description": "openrpc interface for accessing hotel services and amenities."
    },
    {
      "type": "StructuredInterface",
      "protocol": "openrpc",
      "description": "OpenRPC interface for accessing hotel services.",
      "content": {}  // 详细内容参见下文 "openrpc 接口描述文档" 章节
    },
    {
      "type": "StructuredInterface",
      "protocol": "MCP",
      "version": "1.0",
      "url": "https://grand-hotel.com/api/mcp-interface.json",
      "description": "MCP-compatible interface for seamless integration with MCP-based
systems."
    },
    {
      "type": "StructuredInterface",
      "protocol": "WebRTC",
      "version": "1.0",
      "url": "https://grand-hotel.com/api/webrtc-interface.yaml",
      "description": "WebRTC interface for real-time video communication and streaming
services."
    }
  ],
  "proof": {
    "type": "EcdsaSecp256r1Signature2019",
    "created": "2024-12-31T15:00:00Z",
    "proofPurpose": "assertionMethod",
    "verificationMethod": "did:wba:grand-hotel.com:service:hotel-assistant#keys-1",
    "challenge": "1235abcd6789",
    "proofValue":
"z58DAdFfa9SkqZMVPxAQpic7ndSayn1PzZs6ZjWp1CktyGesjuTSwRdoWhAfGFCF5bppETSTojQCrfFPP2oumHKtz"
  }
}
```

酒店智能体描述文档字段说明

字段名称	类型	是否必需	描述
protocolType	string	必需	协议类型标识，固定值为"ANP"
protocolVersion	string	必需	ANP协议版本号，当前为"1.0.0"
type	string	必需	文档类型标识，智能体描述文档为"AgentDescription"

字段名称	类型	是否必需	描述
url	string	可选	智能体的网络访问地址，用于标识智能体位置
name	string	必需	智能体的人类可读名称，如"Grand Hotel Assistant"
did	string	可选	智能体的去中心化标识符，用于身份验证
owner	object	可选	智能体所有者信息，包含组织名称和网址
description	string	可选	智能体的详细功能描述和服务说明
created	string	可选	智能体描述文档的创建时间，ISO 8601格式
securityDefinitions	object	必需	安全机制定义，包含认证方式和参数位置
security	string	必需	启用的安全配置名称，引用securityDefinitions中的定义
Infomations	array	可选	智能体提供的信息资源列表，包含产品、服务、媒体文件等
interfaces	array	可选	智能体支持的交互接口列表，包含各种协议和API
proof	object	可选	数字签名和完整性校验信息，防止文档篡改

Information对象字段说明

字段名称	类型	描述
type	string	信息类型，如"Product"、"Information"、"VideoObject"等
description	string	信息内容的详细描述
url	string	信息资源的访问地址

Interface对象字段说明

字段名称	类型	描述
type	string	接口类型，如"NaturalLanguageInterface"、"StructuredInterface"
protocol	string	接口使用的协议，如"YAML"、"openrpc"、"MCP"、"WebRTC"
version	string	接口版本号
url	string	接口定义文档的地址
description	string	接口功能和用途的描述
humanAuthorization	boolean	是否需要人工授权，适用于敏感操作如预订付款

产品（Product）描述文档

下面是一个产品（Product）的描述示例：

```
{
```

```
  "protocolType": "ANP",
  "protocolVersion": "1.0.0",
  "type": "Product",
  "url": "https://grand-hotel.com/products/deluxe-suite.json",
  "identifier": "deluxe-suite-001",
  "name": "豪华套房",
  "description": "拥有独立客厅和卧室的豪华套房，配备全景落地窗、高级音响系统和智能家居控制。适合商务人士和高端客户入住。",
  "security": {
    "didwba": {
      "scheme": "didwba",
      "in": "header",
      "name": "Authorization"
    }
  },
  "brand": {
    "type": "Brand",
    "name": "Grand Hotel"
  },
  "additionalProperty": [
    {
      "type": "PropertyValue",
      "name": "房间面积",
      "value": "80平方米"
    },
    {
      "type": "PropertyValue",
      "name": "床型",
      "value": "特大号床 (King Size)"
    }
  ],
  "offers": {
    "type": "Offer",
    "price": "1288",
    "priceCurrency": "CNY",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "priceValidUntil": "2025-12-31"
  },
  "amenityFeature": [
    {
      "type": "LocationFeatureSpecification",
      "name": "免费WiFi",
      "value": true
    },
    {
      "type": "LocationFeatureSpecification",
      "name": "空调",
      "value": true
    }
  ],
  "category": "Hotel Room",
  "sku": "GH-DELUXE-SUITE-001",
  "image": [
```

```
    {
      "type": "ImageObject",
      "url": "https://grand-hotel.com/images/deluxe-suite-bedroom.jpg",
      "caption": "豪华套房 - 卧室区域",
      "description": "配备特大号床和高级床品的宽敞卧室"
    },
    {
      "type": "ImageObject",
      "url": "https://grand-hotel.com/images/deluxe-suite-living.jpg",
      "caption": "豪华套房 - 客厅区域",
      "description": "独立客厅配备沙发、茶几和工作区"
    },
    {
      "type": "ImageObject",
      "url": "https://grand-hotel.com/images/deluxe-suite-view.jpg",
      "caption": "豪华套房 - 城市景观",
      "description": "全景落地窗提供绝佳的城市景观"
    }
  ],
  "audience": {
    "type": "Audience",
    "audienceType": "商务客户、高端旅客",
    "geographicArea": "全球"
  },
  "manufacturer": {
    "type": "Organization",
    "name": "Grand Hotel Management Group",
    "url": "https://grand-hotel.com"
  }
}
```

产品描述文档字段说明

字段名称	类型	是否必需	描述
protocolType	string	必需	协议类型标识，固定值为"ANP"
protocolVersion	string	必需	ANP协议版本号
type	string	必需	对象类型，产品为"Product"
url	string	可选	产品信息的网络地址
identifier	string	可选	产品的唯一标识符
name	string	必需	产品名称
description	string	必需	产品详细描述
brand	object	可选	产品品牌信息
additionalProperty	array	可选	产品的额外属性和特征
offers	object	可选	产品的价格和可用性信息

字段名称	类型	是否必需	描述
amenityFeature	array	可选	产品提供的设施和功能
category	string	可选	产品分类
sku	string	可选	产品SKU编码
image	array	可选	产品图片列表
audience	object	可选	目标客户群体
manufacturer	object	可选	产品提供商信息

openrpc 接口描述文档

下面是一个符合OpenRPC规范的接口描述文档示例：

```
{
  "openrpc": "1.3.2",
  "info": {
    "title": "Grand Hotel Services API",
    "version": "1.0.0",
    "description": "JSON-RPC 2.0 API for hotel services including room management, booking,
and guest services",
    "x-anp-protocol-type": "ANP",
    "x-anp-protocol-version": "1.0.0"
  },
  "security": [
    {
      "didwba": []
    }
  ],
  "servers": [
    {
      "name": "Production Server",
      "url": "https://grand-hotel.com/api/v1/hotel/jsonrpc",
      "description": "Production server for Grand Hotel API"
    }
  ],
  "methods": [
    {
      "name": "searchRooms",
      "summary": "Search available hotel rooms",
      "description": "Search available hotel rooms based on criteria such as dates, number
of guests, and room type",
      "params": [
        {
          "name": "searchCriteria",
          "description": "Room search criteria",
          "required": true,
          "schema": {
            "type": "object",
```

```
            "properties": {
              "checkIn": {
                "type": "string",
                "format": "date",
                "description": "Check-in date in YYYY-MM-DD format"
              },
              "checkOut": {
                "type": "string",
                "format": "date",
                "description": "Check-out date in YYYY-MM-DD format"
              },
              "guests": {
                "type": "integer",
                "minimum": 1,
                "maximum": 8,
                "description": "Number of guests"
              },
              "roomType": {
                "type": "string",
                "enum": ["standard", "deluxe", "suite", "presidential"],
                "description": "Preferred room type"
              }
            },
            "required": ["checkIn", "checkOut", "guests"]
          }
        }
      ],
      "result": {
        "name": "searchResult",
        "description": "Search results containing available rooms",
        "schema": {
          "type": "object",
          "properties": {
            "rooms": {
              "type": "array",
              "items": {
                "$ref": "#/components/schemas/Room"
              }
            },
            "total": {
              "type": "integer",
              "description": "Total number of available rooms"
            }
          }
        }
      }
    },
    {
      "name": "makeReservation",
      "summary": "Create hotel reservation",
      "description": "Create a new hotel reservation with guest information and booking
details",
      "params": [
```

```
      {
        "name": "reservationData",
        "description": "Reservation information",
        "required": true,
        "schema": {
          "type": "object",
          "properties": {
            "roomId": {
              "type": "string",
              "description": "Unique room identifier"
            },
            "guestInfo": {
              "$ref": "#/components/schemas/GuestInfo"
            },
            "checkIn": {
              "type": "string",
              "format": "date",
              "description": "Check-in date"
            },
            "checkOut": {
              "type": "string",
              "format": "date",
              "description": "Check-out date"
            },
            "specialRequests": {
              "type": "string",
              "description": "Special requests or preferences"
            }
          },
          "required": ["roomId", "guestInfo", "checkIn", "checkOut"]
        }
      }
    ],
    "result": {
      "name": "reservationResult",
      "description": "Reservation confirmation details",
      "schema": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "reservationId": {
            "type": "string",
            "description": "Unique reservation identifier"
          },
          "confirmationNumber": {
            "type": "string",
            "description": "Booking confirmation number"
          },
          "totalAmount": {
            "type": "number",
            "description": "Total reservation amount"
          }
        }
      }
```

```
      }
    }
  ],
  "components": {
    "securitySchemes": {
      "didwba": {
        "type": "http",
        "scheme": "bearer",
        "bearerFormat": "DID-WBA",
        "description": "DID-WBA authentication scheme"
      }
    },
    "schemas": {
      "Room": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "id": {
            "type": "string",
            "description": "Unique room identifier"
          },
          "type": {
            "type": "string",
            "description": "Room type"
          },
          "price": {
            "type": "number",
            "description": "Room price per night"
          },
          "amenities": {
            "type": "array",
            "items": {
              "type": "string"
            },
            "description": "List of room amenities"
          },
          "availability": {
            "type": "boolean",
            "description": "Room availability status"
          }
        }
      },
      "GuestInfo": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "firstName": {
            "type": "string",
            "description": "Guest's first name"
          },
          "lastName": {
            "type": "string",
            "description": "Guest's last name"
          },
          "email": {
```

```
            "type": "string",
            "format": "email",
            "description": "Guest's email address"
          },
          "phone": {
            "type": "string",
            "description": "Guest's phone number"
          }
        },
        "required": ["firstName", "lastName", "email"]
      }
    }
  }
}
```

OpenRPC规范字段说明

字段名称	类型	是否必需	描述
openrpc	string	必需	OpenRPC规范版本，当前使用"1.3.2"
info	object	必需	API基本信息，包含标题、版本、描述等
servers	array	可选	服务器列表，定义API端点地址
methods	array	必需	可调用的方法列表
components	object	可选	可复用的组件定义，包括schemas和securitySchemes
security	array	可选	安全要求定义

Info对象字段说明

字段名称	类型	描述
title	string	API名称
version	string	API版本号
description	string	API功能描述
x-anp-protocol-type	string	ANP扩展字段：协议类型
x-anp-protocol-version	string	ANP扩展字段：ANP协议版本

Method对象字段说明

字段名称	类型	描述
name	string	方法名称，用于RPC调用
summary	string	方法简要描述
description	string	方法详细功能描述

字段名称	类型	描述
params	array	输入参数列表，每个参数包含name、description、required和schema
result	object	返回结果定义，包含name、description和schema

Components对象字段说明

字段名称	类型	描述
schemas	object	数据结构定义，用于复用
securitySchemes	object	安全认证方案定义

MCP server接口文档描述

待补充

JSON-LD格式

安全机制

智能体描述协议的 DID 请求认证遵循 ANP-02。`did:wba` 与原生 `did:web` 共用认证流程，身份材料按对应 DID 方法验证；后续方法按 ANP-02 的方法绑定机制扩展。

下列 `DIDWBASecurityScheme` 保留既有 WBA 描述词汇及配置示例，不新增通用 scheme 标识，也不把 WBA 配置直接当作其他 DID 方法的能力声明。接口声明及对端能力应明确其实际支持的方法。

DIDWBASecurityScheme（DID WBA安全方案）

描述基于did:wba方法的安全机制配置的元数据。分配给scheme名称的值必须在智能体描述中包含的词汇表中定义。

对于所有安全方案，任何密钥、密码或其他直接提供访问权限的敏感信息都不得存储在AD中，而应通过其他机制以带外方式共享和存储。AD的目的是描述如何访问智能体（如果消费者已经获得授权），而不是用于授予该授权。

安全方案通常需要额外的认证参数，例如数字签名等。这些信息的位置由与name关联的值指示，通常与in的值结合使用。与in关联的值可以采用以下值之一：

- header：参数将在协议提供的头部中给出，头部的名称由name的值提供。ANP-02 首次请求签名使用 `Signature-Input`、`Signature`，有消息体时还使用 `Content-Digest`；`Authorization` 用于后续可选的 Bearer Access Token，不替代首次签名。
- query：参数将作为查询参数附加到URI，查询参数的名称由name提供。
- body：参数将在请求负载的主体中提供，使用的数据模式元素由name提供。
- cookie：参数存储在由name值标识的cookie中。
- uri：参数嵌入在URI本身中，由相关交互中定义的URI模板变量（由name的值定义）进行编码。
- auto：位置作为协议的一部分确定或协商。如果SecurityScheme的in字段设置为auto值，则不应设置name字段。

表2：安全方案级别的词汇术语

词汇术语	描述	是否必需	类型
type	对象类型标识，用于为对象添加语义标签。	可选	string
description	基于默认语言提供额外的（人类可读）信息。	可选	string
scheme	安全机制的标识	必需	string
in	认证参数的位置。	必需	string
name	认证参数的名称。	必需	string

以下是一个使用did:wba方法的安全配置示例：

```
{
    "securityDefinitions": {
        "didwba_sc": {
            "scheme": "didwba",
            "in": "header",
            "name": "Authorization"
        }
    },
    "security": "didwba_sc"
}
```

上述 `Authorization` 配置仅描述可选 Access Token 的承载位置，不能作为 ANP-02 首次签名所需全部头部的声明。具体请求与验证规则以 ANP-02 为准。

AD中的安全配置是必需的。必须通过智能体级别的security成员激活安全定义。此配置是与智能体交互所需的安全机制。

当security出现在AD文档的顶层时，表示所有的资源在访问是必须使用此安全机制进行验证。出现在某个资源内部时，表示只有在满足此安全机制的情况下才能访问该资源。如果顶层指定的security和资源中指定的security不相同，以资源中指定的security为准。

人类手动授权

如果一个接口在调用的时候，必须经过人类的手动授权，比如购买接口。这个时候可以在接口定义中添加字段humanAuthorization。true表示接口调用需要经过人类的手动授权才能够访问。

`humanAuthorization` 用于声明接口级的人类授权要求。它不是 DID 验证关系或授权凭证，也不能证明授权已经完成。基于 DID 的请求认证仍使用 ANP-02 中由 `authentication` 引用的验证方法。如何取得或证明人类授权不属于该字段的定义范围，应由适用的业务协议和授权策略确定。

Proof（完整性校验）

为了防止AD文档被恶意篡改、假冒或重复使用，我们在AD文档中增加了校验信息Proof。Proof定义可以参考规范：https://www.w3.org/TR/vc-data-integrity/#defn-domain。

其中：

- domain: 定义了AD文档的存储的域名。使用者在获得文档后，必须要判断获得文档的域名是否与domain中定义的域名相同。如果不相同，则此文档可能是假冒的。
- challenge: 定义了校验的挑战信息，用于防止篡改。在指定domain的时候，需要同时指定challenge。
- verificationMethod：定义了校验的方法，当前使用的是did:wba文档中的验证方法。未来可以扩展更多的方法。
- proofValue: 携带数字签名。生成规则如下：
    - 生成不含有proofValue字段的网站的AD文档
    - 使用JCS(JSON Canonicalization Scheme)对上面的AD文档进行规范化，生成规范化字符串。
    - 使用SHA-256算法对规范化字符串进行哈希，生成hash值。
    - 使用客户端的私钥对hash值进行签名，生成签名值，并进行URL 安全的Base64编码。
    - 签名校验过程是上面过程的反向操作。

常用定义规范化

对于一个具体的产品或服务，比如一杯咖啡、一个玩具，可以使用schema.org的Product属性的子集，定义一个特定的类型，明确产品的描述方式。这样所有智能体在构造产品数据的时候，都可以使用统一的定义，以便在不同的智能体之间进行互操作。

对于接口也可以使用类似的方式。比如产品购买接口，我们可以定义一个统一购买接口规范，所有的智能体都可以使用统一的购买接口，以便在不同的智能体之间进行互操作。

版权声明

Copyright (c) 2024 ANP Community
本文件依据 Apache License 2.0 发布，您可以自由使用和修改，但必须保留本版权声明。